①

Ritmo médio de Chegadas = 3 → $\lambda = 3h^{-1}$

Tempo médio de Atendimento → 16min ≅ 0,266h

↳ $\frac{1}{\mu} = 0,266 \rightarrow \mu \cong 3,75$

a) $\bar{T}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{3}{3,75 \cdot (3,75-3)} = \frac{3}{2,8125} \Rightarrow \bar{T}_Q = 1,06h$

b) $\bar{T} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{0,75} \Rightarrow \bar{T} = 1,33h$

c) Tendo 3 clientes chegando por hora, e cada atendimento tendo duração de 16 minutos, então são gastos 48 minutos com atendimento a cada hora, sobrando 12 minutos que a bilheteria não trabalha. Ou seja, em 20% do tempo a bilheteria não trabalha

2. $\lambda = 1 min^{-1}$

a) $\bar{n}_Q = 0,05$

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \rightarrow 0,05 = \frac{1}{\mu \cdot (\mu - 1)} \rightarrow \mu^2 - \mu - 0,2 = 0$$

Obtendo as raízes da equação: $\mu = 5$ ou ~~$\mu = -4$~~

Tempo médio de atendimento: $\frac{1}{\mu} = 0,2 min = 12$ segundos

b) $\bar{n}_Q = \dfrac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \rightarrow 2 = \dfrac{1}{\mu \cdot (\mu - 1)} \rightarrow \mu^2 - \mu - \frac{1}{2} = 0$

Obtendo as raizes da equação: $\mu = 1{,}365$ ou ~~$\mu = -0{,}365$~~

Tempo Médio de Atendimento: $\dfrac{1}{\mu} = 0{,}73$ minutos